

Axe, unghiuri, bisectoare, mediatoare (82)

1. Axe de simetrie

O axa de simetrie a unei figuri plane este o dreapta fata de care figura este simetrica. Prin reflexie fata de aceasta dreapta, figura se suprapune peste ea insasi.

Exemple:

- segmentul are o axa de simetrie: mediatoarea sa
- patrutul are 4 axe de simetrie
- cercul are o infinitate de axe de simetrie

2. Unghiuri – reamintire

Unghiul este format din doua semidrepte cu acelasi varf. Masura unghiului este intre 0° si 360° .

Relatii intre unghiuri

- unghiuri opuse la varf: egale
- unghiuri adiacente: au o latura comuna
- unghiuri suplementare: suma 180°
- unghiuri complementare: suma 90°

3. Bisectorea unui unghi

Bisectorea unui unghi este semidreapta care imparte unghiul in doua unghiuri egale. Proprietate fundamentala: orice punct de pe bisectoare este egal departat de laturile unghiului.

Exemplu:

Daca un unghi are 60° , bisectorea il imparte in doua unghiuri de 30° .

4. Teorema bisectoarei in triunghi

Bisectorea unui unghi intr-un triunghi imparte latura opusa in segmente proportionale cu laturile adiacente:

$$BD/DC = AB/AC.$$

5. Mediatoarea unui segment

Mediatoarea unui segment este dreapta perpendiculara pe segment in punctul sau de mijloc. Proprietate fundamentala: orice punct de pe mediatoare este egal departat de capetele segmentului.

Exemplu:

Daca P este pe mediatoarea lui AB, atunci $PA = PB$.

6. Mediatoarele intr-un triunghi

Mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente intr-un punct O. Punctul O este centrul cercului circumscris triunghiului.

7. Asemanari si diferite

Bisectoare:

- se raporteaza la unghiuri
- egal departate de laturi

Mediatoare:

- se raporteaza la segmente
- egal departate de capete

8. Axe si simetrii in figuri uzuale

- triunghi isoscel: axa este bisectoarea unghiului la varf
- triunghi echilateral: 3 axe
- dreptunghi: 2 axe
- romb: 2 axe
- patrat: 4 axe

9. Probleme tipice de BAC

- determinarea masurilor unghiurilor folosind bisectoarea
- justificarea egalitatilor de distante cu mediatoare
- identificarea axelor de simetrie
- demonstratii de concurenta

10. Problema rezolvata

Intr-un triunghi, bisectoarea unui unghi imparte latura opusa in segmente de 4 cm si 6 cm.

Determinati raportul laturilor adiacente unghiului.

Conform teoremei bisectoarei:

$$AB/AC = 4/6 = 2/3.$$

11. Greseli frecvente

- confundarea bisectoarei cu mediatoarea
- presupunerea ca orice dreapta ce trece prin mijloc e mediatoare
- folosirea teoremei bisectoarei in afara triunghiului
- confundarea axelor de simetrie

12. Checklist de BAC

- stii definitia bisectoarei si mediatoarei
- stii proprietatile de egalitate a distantelor
- recunosti axele de simetrie
- aplici teorema bisectoarei corect